

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 5

Կոմբինատորիկա, հաշվման հիմնական կանոնները՝ մանրամասն լուծուժներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկը առանց թվարկելու հաշվելու մասին է: Այստեղ գրեթե ամեն ինչ հենվում է երկու կանոնի վրա: Արտադրյալի կանոնը՝ եթե ինչ-որ բան կառուցվում է առաջին ընտրությունը a տարբերակով, ապա անկախ կերպով երկրորդ ընտրությունը b տարբերակով անելով, ապա ընդամենը կա $a \cdot b$ տարբերակ (a շարք և b սյունակ ունեցող ցանց): Գումարման կանոնը՝ եթե ինչ-որ բան բաժանվում է առանձին, չհատվող դեպքերի, որոնք ունեն a և b տարբերակ, ապա ընդամենը կա $a + b$ տարբերակ: Հետո երկու խնդիր ավելացնում են Դիրիխլեի սկզբունքը՝ եթե $n + 1$ առարկա դնես n արկղում, ապա ինչ-որ արկղ կպահի առնվազն երկուսը: Հաշվումը տեսանելի է՝ նկարի դիրքերը, դեպքերը կամ արկղերը, և բանաձևն ինքն իրեն կկարդացվի նկարից: Լուծում ենք 1 և 2 բաժինների 1.3, 1.5, 1.10, 2.5, 2.10, 2.12 համարակալված խնդիրները:

Խնդիր 1.3 - Տարբեր առարկաների երկու գիրք

Խնդիր 1.3

Դարակն ունի 15 ինֆորմատիկայի գիրք, 12 մաթեմատիկայի գիրք և 10 ֆիզիկայի գիրք (բոլորը տարբեր): Քանի տարբերակով կարող ես ընտրել երկու տարբեր առարկայի գիրք:

Գաղափարը

«Տարբեր առարկաներ»-ը նշանակում է, որ երկու գրքերը գալիս են երկու տարբեր կույտից: Այսպիսով՝ նախ որոշիր, թե երեք առարկաներից որ երկուսն է օգտագործում գույգը՝ կա այդպիսի երեք առարկա-գույգ ինֆորմատիկա+մաթ, ինֆորմատիկա+ֆիզիկա, մաթ+ֆիզիկա: Այս երեք դեպքերը երբեք չեն հատվում (գույգը պատկանում է հենց դրանցից մեկին), ուստի գումարման կանոնով գումարում ենք դրանց քանակները: Մեկ դեպքի ներսում, ասենք ինֆորմատիկա+մաթ, երկու ընտրությունները անկախ են՝ 15 ինֆորմատիկայի գրքերից յուրաքանչյուրը 12 մաթ գրքերից յուրաքանչյուրի հետ, ինչը $15 \cdot 12$ է արտադրյալի կանոնով: Այսպիսով՝ ամբողջ պատասխանը երեք արտադրյալների մեկ գումար է:

Քայլ 1 - Բաժանենք երեք առարկա-գույգերի (գումարման կանոն): Վավեր գույգն օգտագործում է հենց դրանցից մեկը՝ {ինֆ, մաթ}, {ինֆ, ֆիզ}, {մաթ, ֆիզ}:

Քայլ 2 - Հաշվենք յուրաքանչյուր գույգը (արտադրյալի կանոն):

$$\underbrace{15 \cdot 12}_{\text{ինֆ, մաթ}} = 180, \quad \underbrace{15 \cdot 10}_{\text{ինֆ, ֆիզ}} = 150, \quad \underbrace{12 \cdot 10}_{\text{մաթ, ֆիզ}} = 120.$$

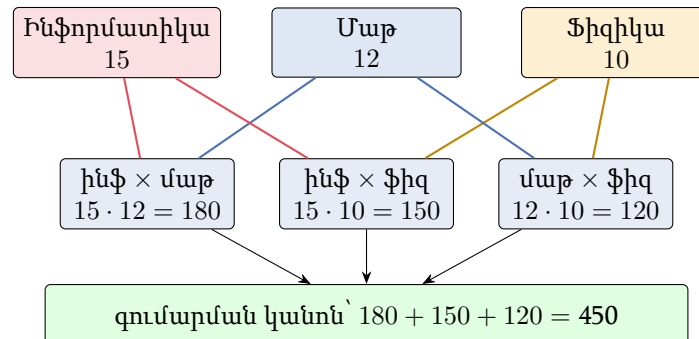
Քայլ 3 - Գումարենք դեպքերը:

$$180 + 150 + 120 = 450.$$

Ստուգում: Զույգերը չկարգավորված են, բայց յուրաքանչյուր $15 \cdot 12$ արտադրյալն արդեն հաշվում է չկարգավորված գույգը մեկ անգամ՝ «ինֆորմատիկայի գիրք և մաթ գիրք»-

ը թվարկվում է մեկ անգամ, ոչ թե երկու, քանի որ երկու գրքերը գալիս են տարբեր պիտակավորված կույտերից: Կրկնակի հաշվում չկա, և երեք դեպքերը չհատվող են: ✓

$$\text{Պատասխան՝ } 15 \cdot 12 + 15 \cdot 10 + 12 \cdot 10 = 180 + 150 + 120 = 450$$



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ բազմապատկիչ դեպքի ներսում, գումարիչ դեպքերի վրայով: Երբ առարկաները բաժանվում են չհատվող տեսակների, յուրաքանչյուր տեսակը հաշվիչ արտադրյալի կանոնով, ապա գումարիչ տեսակները (գումարման կանոն): Երեք խմբից երկուսն ընտրելը միշտ տալիս է հենց $\binom{3}{2} = 3$ դեպք:

Խնդիր 1.5 - 700-ից փոքր թվերը և բաժանելիությունը

Խնդիր 1.5

700-ից փոքր բնական թվերի մեջ՝ քանի՞սն են բաժանվում 5-ի վրա: Դրանցից քանի՞սն են բաժանվում նաև 3-ի վրա: Քանի՞սն են բաժանվում և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա:

Գաղափարը

Տրված սահմանից փոքր d -ի բազմապատկիչները հավասարաչափ բաշխված են՝ $d, 2d, 3d, \dots$: Ուստի «քանի՞ d -ի բազմապատկիչ կա, որ ամենաշատը N է» պարզապես $\lfloor N/d \rfloor$ է՝ N -ի մեջ տեղավորում են d չափի այնքան ամբողջ քայլ, որքան կարող են: «700-ից փոքր»-ը նշանակում է $1, 2, \dots, 699$, ուստի $N = 699$: Միակ նրբությունը վերջին հարցն է՝ «բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա»-ն նույնն է, ինչ «բաժանվում է $\text{lcm}(3, 5) = 15$ -ի վրա», քանի որ 3-ը և 5-ը փոխադարձաբար պարզ են: Իսկ «բաժանվում է 5-ի վրա և նաև 3-ի վրա»-ն ճիշտ նույն պայմանն է՝ ուստի երկրորդ և երրորդ պատասխանները համընկնում են:

Քայլ 1 - Ֆիքսենք միջակայքը: 700-ից փոքր բնական թվերն են $1, 2, \dots, 699$, ուստի օգտագործում ենք $N = 699$:

Քայլ 2 - Բաժանվող 5-ի վրա:

$$\left\lfloor \frac{699}{5} \right\rfloor = 139 \quad (\text{սրանք են } 5, 10, 15, \dots, 695).$$

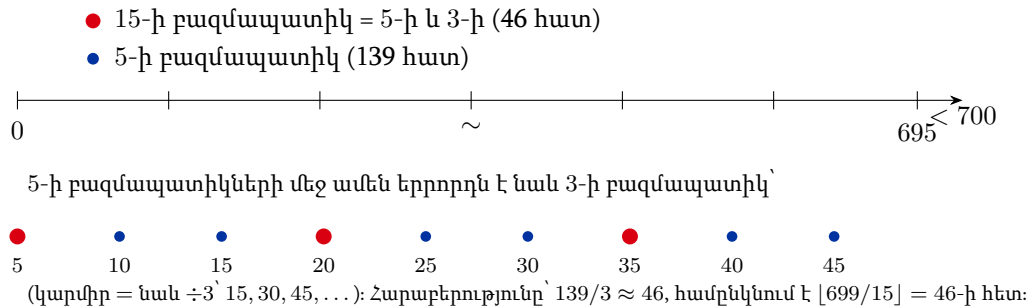
Քայլ 3 - Դրանցից նաև բաժանվող 3-ի վրա: 5-ի վրա և 3-ի վրա բաժանվող թիվը բաժանվում է $\text{lcm}(3, 5) = 15$ -ի վրա (ճիշտ է, քանի որ $\text{gcd}(3, 5) = 1$): Ուստի հաշվում ենք 15-ի բազմապատկիչները

$$\left\lfloor \frac{699}{15} \right\rfloor = 46 \quad (\text{սրանք են } 15, 30, \dots, 690).$$

Քայլ 4 - Բաժանվող և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա: Սա բառացիորեն նույն պայմանն է՝ բաժանվող 15-ի վրա՝ ուստի քանակը կրկին 46 է:

Ստուգում: $695 = 5 \cdot 139 \leq 699$ և հաջորդ բազմապատիկը՝ $700 > 699$, ուստի 139-ը ճիշտ է: $690 = 15 \cdot 46 \leq 699$ և $15 \cdot 47 = 705 > 699$, ուստի 46-ը ճիշտ է: ✓

Պատասխան՝ $\lfloor 699/5 \rfloor = 139$ -ը՝ բաժանվող 5-ի վրա; դրանցից $\lfloor 699/15 \rfloor = 46$ -ը՝ նաև 3-ի վրա; 46-ը և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա:



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $\{1, \dots, N\}$ -ում d -ի բազմապատիկների քանակը $\lfloor N/d \rfloor$ է: «Բաժանվող a -ի և b -ի վրա»-ն հանգում է «բաժանվող $\text{lcm}(a, b)$ -ի վրա»-ի, իսկ փոխադարձաբար պարզ a, b -ի դեպքում դա պարզապես $a \cdot b$ է:

Խնդիր 1.10 - Յոթ թվանշանանի թվեր գույգ-կենտ ձևանմուշով

Խնդիր 1.10

Քանի՞ 7-թվանշանանի թիվ ունի կենտ թվանշան յուրաքանչյուր գույգ դիրքում և գույգ թվանշան յուրաքանչյուր կենտ դիրքում: (1-ին դիրքն առաջատար թվանշանն է և չի կարող լինել 0.)

Գաղափարը

7-թվանշանանի թիվը պարզապես ձախից աջ լրացված յոթ դիրք է, և յուրաքանչյուր դիրքի թվանշանն ընտրվում է մյուսներից անկախ, ուստի սա մաքուր արտադրյալի-կանոնի հաշիվ է՝ բազմապատկում ենք յուրաքանչյուր դիրքում թույլատրելի թվանշանների քանակը: Կարդա կանոնը դիրք առ դիրք: Կենտ դիրքերը՝ 1, 3, 5, 7, ուզում են գույգ թվանշան, որից կա հինգը՝ $\{0, 2, 4, 6, 8\}$: Զույգ դիրքերը՝ 2, 4, 6, ուզում են կենտ թվանշան, նույնպես հինգը՝ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$: Միակ խոչընդոտն ամենաառաջին դիրքն է՝ այն կենտ դիրք է, ուստի ուզում է գույգ թվանշան, բայց չի կարող լինել 0 (այլապես թիվն իրականում 7-թվանշանանի չէ): Դա հանում է հենց մեկ տարբերակ՝ թողնելով $\{2, 4, 6, 8\}$, այսինքն՝ 4 ընտրություն: Մյուս բոլոր դիրքերը պահում են իրենց ամբողջ 5-ը:

Քայլ 1 - Դասակարգենք դիրքերը: 1-ից 7 դիրքերը: Կենտ դիրքերը՝ $\{1, 3, 5, 7\}$, վերցնում են գույգ թվանշան, իսկ գույգ դիրքերը՝ $\{2, 4, 6\}$, վերցնում են կենտ թվանշան:

Քայլ 2 - Հաշվենք յուրաքանչյուր դիրքի ընտրությունները: Զույգ թվանշաններ $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ ՝ 5 ամեն մեկում: Կենտ թվանշաններ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ՝ 5 ամեն մեկում: 1-ին դիրքը հատուկ է՝ գույգ թվանշան, բայց ոչ 0, ուստի $\{2, 4, 6, 8\}$, ընդամենը 4 ընտրություն:

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն): 4 ընտրությամբ մեկ դիրք (1-ին դիրքը) և մյուս վեց դիրքերը՝ 5-ական ընտրությամբ

$$\underbrace{4}_{\text{դիրք 1}} \cdot \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5}_{\text{դիրք 3,5,7}} \cdot \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5}_{\text{դիրք 2,4,6}} = 4 \cdot 5^6 = 4 \cdot 15625 = 62500.$$

Ստուգում: Եթե 1-ին դիրքը կարողանար լինել նաև 0, կստանայինք $5^7 = 78125$ ՝ առաջատար 0-ի արգելքը հանում է հենց այն թվերը, որոնք 1-ին դիրքում ունեն 0, ինչը $\frac{1}{5}$ բաժին է, թողնելով $\frac{4}{5} \cdot 5^7 = 4 \cdot 5^6 = 62500$: Նույն թիվը՝ ստացված երկրորդ ճանապարհով: ✓

Պատասխան՝ $4 \cdot 5^6 = 62500$

դիրք 1	դիրք 2	դիրք 3	դիրք 4	դիրք 5	դիրք 6	դիրք 7
զույգ, ոչ 0 4	կենտ 5	զույգ 5	կենտ 5	զույգ 5	կենտ 5	զույգ 5
{2, 4, 6, 8}	{1, 3, 5, 7, 9}	{0, 2, 4, 6, 8}	{1, 3, 5, 7, 9}	{0, 2, 4, 6, 8}	{1, 3, 5, 7, 9}	{0, 2, 4, 6, 8}

$$4 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 4 \cdot 5^6 = 62500$$

կապույտ = կենտ դիրք (զույգ թվանշան), նարնջագույն = զույգ դիրք (կենտ թվանշան), կարմիր = առաջատար դիրք

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «լրացրու դիրքերը» տիպի խնդիրների համար, որտեղ յուրաքանչյուր դիրք ընտրվում է անկախ, բազմապատկիր ամեն դիրքի ընտրությունների քանակները: Առաջատար թվանշանի «ոչ 0» սահմանափակումը մշակիր այդ մեկ դիրքի քանակը նվազեցնելով:

Խնդիր 2.5 - Վեց տղա և յոթ աղջիկ շարքում, ծայրերը՝ տղաներ

Խնդիր 2.5

Վեց տղա և յոթ աղջիկ (13 տարբեր մարդ) կանգնում են 13 տեղանի շարքում: Քանի՞ տարբերակով կարող են շարվել այնպես, որ առաջին և վերջին տեղերը երկուսն էլ զբաղեցնեն տղաներ:

Գաղափարը

Կարգը կարևոր է (շարք), ուստի սա դասավորությունների հաշիվ է: Մաքուր քայլն այն է, որ նախ տեղադրես սահմանափակված դիրքերը՝ ամեն ինչից առաջ տեղադրիր երկու ծայրային դիրքերը, որոնք հարկադրաբար տղաներ են: Ընտրիր ձախ ծայրի տղային (6 ընտրություն), ապա աջ ծայրի տղային (5 ընտրություն մնաց), ուստի՝ $6 \cdot 5$ տարբերակ երկու ծայրերի համար: Հիմա երկու ծայրերը կարգավորված են, և սահմանափակումը լիովին օգտագործված է՝ մնացած 11 մարդը (մյուս 4 տղան և բոլոր 7 աղջիկները) լրիվ ազատ են լրացնելու միջին 11 տեղերը ցանկացած կարգով, ինչը $11!$ տարբերակ է: Բազմապատկում ենք անկախ փուլերը:

Քայլ 1 - Լրացնենք ծայրերը (միակ սահմանափակումը): Ձախ ծայր՝ 6 տղաներից յուրաքանչյուրը: Աջ ծայր՝ մնացած 5 տղաներից յուրաքանչյուրը: Դա $6 \cdot 5 = 30$ կարգավորված տարբերակ է սա $A_6^2 = 6 \cdot 5$ դասավորությունն է:

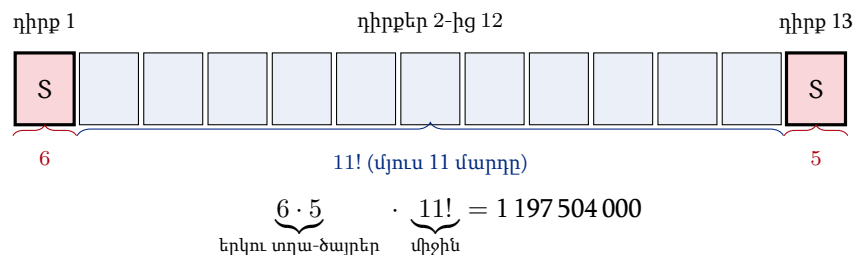
Քայլ 2 - Լրացնենք միջինն ազատ: Ծայրերը ֆիքսելուց հետո 11 տարբեր մարդ է մտնում 11 միջին տեղերի համար՝ $11!$ կարգավորում:

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն):

$$6 \cdot 5 \cdot 11! = 30 \cdot 39\,916\,800 = 1\,197\,504\,000.$$

Ստուգում: Առանց սահմանափակման ընդհանուր դասավորությունները կլինեն $13!$: Մեր պայմանը հարկադրում է, որ երկու ծայրերը լինեն 6 տղաների մեջ՝ բոլոր $13!$ շարքերի այն բաժինը, որ ամեն ծայրում ունի տղա, $\frac{6}{13} \cdot \frac{5}{12}$ է, ինչը տալիս է $13! \cdot \frac{6 \cdot 5}{13 \cdot 12} = \frac{13!}{156} \cdot 30$: Քանի որ $13! = 6\,227\,020\,800$, ապա $6\,227\,020\,800 \cdot \frac{30}{156} = 1\,197\,504\,000$ է: Նույն թիվը: ✓

Պատասխան՝ $6 \cdot 5 \cdot 11! = 30 \cdot 11! = 1\,197\,504\,000$



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախ տեղադրիր սահմանափակված դիրքերը, ապա մնացածը դասավորիր ազատ: n -ից k անվանված դիրքերի համար կարգավորված մարդիկ ընտրելը $A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1)$ է՝ մնացած $n-k$ մարդը մնացած դիրքերը լրացնում է $(n-k)!$ տարբերակով:

Խնդիր 2.10 - Երեք փոխադարձ ընկերներ կամ երեք փոխադարձ անձանոթներ

Խնդիր 2.10

6 մարդանոց սենյակում նրանցից յուրաքանչյուր երկուսը կա՛մ ընկերներ են, կա՛մ անձանոթներ: Ապացուցիր, որ միշտ կա երեք մարդ, որոնք զույգ առ զույգ ընկերներ են, կամ երեք մարդ, որոնք զույգ առ զույգ անձանոթներ են:

Գաղափարը

Մոդելավորիր այն որպես լրիվ գրաֆ K_6 ՝ 6 կետ, յուրաքանչյուր զույգի միջև մեկ կող, յուրաքանչյուր կող ներկված կարմիր (ընկերներ) կամ կապույտ (անձանոթներ): Պնդումն այն է, որ ինչ-որ եռանկյուն միագույն է: Հնարքն այն է, որ նայենք մեկ մարդ P -ից: P -ն ունի 5 կող, երկու գույն՝ Դիրքիսլի սկզբունքով դրանցից առնվազն $\lceil 5/2 \rceil = 3$ -ն ունեն նույն գույնը՝ ասենք P -ն ընկեր է (կարմիր) երեք մարդկանց՝ A, B, C -ի հետ: Հիմա ամեն ինչ կախված է A, B, C եռանկյունից: Եթե AB, BC, CA զույգերից թեկուզ մեկը կարմիր է, ապա այդ զույգը գումարած P -ն ամբողջովին կարմիր եռանկյուն է (երեք փոխադարձ ընկերներ): Եթե դրանցից ոչ մեկը կարմիր չէ, ապա AB, BC, CA -ն բոլորը կապույտ են, ուստի A, B, C -ն իրենք ամբողջովին կապույտ եռանկյուն են (երեք փոխադարձ անձանոթներ): Փախուստ չկա: Սա հենց $R(3, 3) \leq 6$ պնդումն է:

Քայլ 1 - Կառուցենք մոդելը: Գագաթներ = 6 մարդիկ՝ ներկիր $\binom{6}{2} = 15$ կողերից յուրաքանչյուրը կարմիր (ընկերներ) կամ կապույտ (անձանոթներ): «Երեք փոխադարձ ընկերներ» = կարմիր եռանկյուն, «երեք փոխադարձ անձանոթներ» = կապույտ եռանկյուն:

Քայլ 2 - Դիրքիսկի մեկ գագաթում: Ֆիքսիր ցանկացած մարդ P : P -ից դուրս եկող 5 կողերը ներկված են 2 գույնով, և $\lceil 5/2 \rceil = 3$, ուստի Դիրքիսկի սկզբունքով դրանցից առնվազն 3-ն ունեն նույն գույնը: Առանց ընդհանրությունը խախտելու՝ P -ն կարմիրով միացած է երեք մարդկանց՝ A, B, C -ի (եթե փոխարենը մեծամասնության գույնը կապույտ է, ամենուր փոխիր «ընկերներ»/«անձանոթներ» բառերը՝ դատողությունը նույնն է):

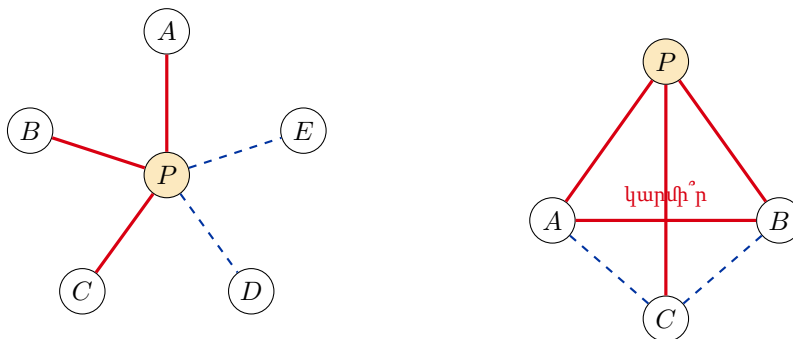
Քայլ 3 - Քննենք A, B, C եռանկյունը (երկու դեպք):

- A, B, C -ի մեջ ինչ-որ կող կարմիր է, ասենք AB : Այդ դեպքում PA, PB, AB -ն բոլորը կարմիր են՝ P, A, B -ն երեք փոխադարձ ընկերներ են: Ավարտ:
- A, B, C -ի մեջ ոչ մի կող կարմիր չէ: Այդ դեպքում AB, BC, CA -ն բոլորը կապույտ են, ուստի A, B, C -ն երեք փոխադարձ անձանոթներ են: Ավարտ:

Երկու դեպքերից մեկը պարտադիր տեղի է ունենում, ուստի միագույն եռանկյունը միշտ գոյություն ունի: ■

Ստուգում (արդյո՞ք 6-ը ճիշտ թիվն է): Միայն 5 մարդով պնդումը կարող է ձախողվել՝ ներկիր K_5 -ը որպես կարմիր 5-ցիկլ և կապույտ 5-ցիկլ («հնգանկյունն ու հնգաստղ») և ոչ մի եռանկյուն միագույն չէ: Ուստի 5-ը բավարար չէ, և 6-ը սուր է՝ ահա թե ինչու է խնդիրն ասում 6: (Ուղիղ ճշգրիտ ստուգումը հաստատում է՝ K_6 -ի բոլոր 2^{15} ներկումների մեջ զրոն է խուսափում միագույն եռանկյունից, մինչդեռ K_5 -ն ունի ներկումներ, որոնք խուսափում են:) ✓

Պատասխան՝ Այդպիսի միագույն եռանկյունը միշտ գոյություն ունի՝ սա $R(3, 3) \leq 6$ է:



5 կող, 2 գույն $\Rightarrow$
 ≥ 3 -ն ունեն նույն գույնը (այստեղ կարմիր են A, B, C ; BC, CA -ից որևէ մեկը կարմիր է՝ կարմիր եռանկյուն P -ի հետ, եթե բոլոր երեքը կապույտ են՝ A, B, C ամբողջովին կապույտ եռանկյուն)

— կարմիր = ընկերներ — կապույտ (կետագիծ) = անձանոթներ

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա (Ռամսեյ Դիրքիսկի միջոցով)՝ կառուցվածք հարկադրելու համար կենտրոնացիր մեկ գագաթի վրա, Դիրքիսկեով դրա կողերը բաշխիր մեծամասնության գույնի մեջ, ապա ստուգիր այն փոքր խումբը, որ ստեղծում է մեծամասնությունը: Երկու դեպքերի բաժանումը՝ «ներսում ինչ-որ կող X գույնի է»-ն ընդդեմ «ոչ մեկը»-ի, շարժիչն է: Սա ապացուցում է $R(3, 3) \leq 6$:

Խնդիր 2.12 - 7, 77, 777, ...-ից մեկը բաժանվում է 2013-ի վրա

Խնդիր 2.12

Դիտարկիր 7, 77, 777, 7777, ... հաջորդականությունը (n -րդ անդամը n յոթերով գրված թիվն է): Ապացուցիր, որ նրա առաջին 2014 անդամների մեջ առնվազն մեկը բաժանվում է 2013-ի վրա:

Գաղափարը

Չեա կարող մատնանշել, թե որ անդամն է աշխատում առանց հաշվելու, բայց դրա կարիքը չունենա՝ պարզապես պետք է ապացուցես, որ մեկը գոյություն ունի: Գործիքը Դիրիխլեի սկզբունքն է՝ կիրառված մասցորդների վրա: Նայիր առաջին 2014 անդամները 2013 մոդուլով: 2013 մոդուլով մասցորդը $\{0, 1, \dots, 2012\}$ 2013 արժեքներից մեկն է՝ դա 2013 «արկղ» է: Բայց մենք ունենք 2014 անդամ դրանց մեջ գցելու համար, ուստի երկու անդամ պետք է ընկնեն նույն արկղում, այսինքն՝ ունենան նույն մասցորդը: Դրանց տարբերությունն այդ դեպքում բաժանվում է 2013-ի վրա: Վերջին քայլն այն տեսնելն է, որ այս տարբերությունն ինքն իսկ ճիշտ ձևի թիվ է (յոթեր, որոնց հաջորդում են զրոներ), և զրոները (10-ի աստիճան) կարելի է հեռացնել, քանի որ 2013-ը փոխադարձաբար պարզ է 10-ի հետ: Մնում է հաջորդականության այն անդամը, որ բաժանվում է 2013-ի վրա:

Քայլ 1 - Կառուցենք արկղերն ու առարկաները: Թող $a_n = \underbrace{77 \dots 7}_{n \text{ յոթ}}$: Նայիր մասցորդները՝ $a_1 \bmod 2013, a_2 \bmod 2013, \dots, a_{2014} \bmod 2013$: Յուրաքանչյուր մասցորդ $0, 1, \dots, 2012$ 2013 արժեքներից մեկն է:

Քայլ 2 - Դիրիխլե: Ունենք 2014 մասցորդ, բայց ընդամենը 2013 հնարավոր արժեք, ուստի դրանցից երկուսը հավասար են՝

$$a_i \equiv a_j \pmod{2013}, \quad \text{ինչ-որ } 1 \leq i < j \leq 2014\text{-ի համար.}$$

(Եթե փոխարենը մասցորդներից մեկն արդեն 0 է, ապա այդ անդամը բաժանվում է 2013-ի վրա, և մենք անմիջապես ավարտում ենք:)

Քայլ 3 - Տարբերությունը բաժանվում է 2013-ի վրա: $a_i \equiv a_j$ -ից ստանում ենք $2013 \mid (a_j - a_i)$: Հանելով յոթ-միասեռ թվերը՝

$$a_j - a_i = \underbrace{77 \dots 7}_j - \underbrace{77 \dots 7}_i = \underbrace{77 \dots 7}_{j-i} \underbrace{00 \dots 0}_i = a_{j-i} \cdot 10^i.$$

(Վերին $j - i$ յոթերը գոյատևում են, ստորին i թվանշանները չեղարկվում են զրոների:)

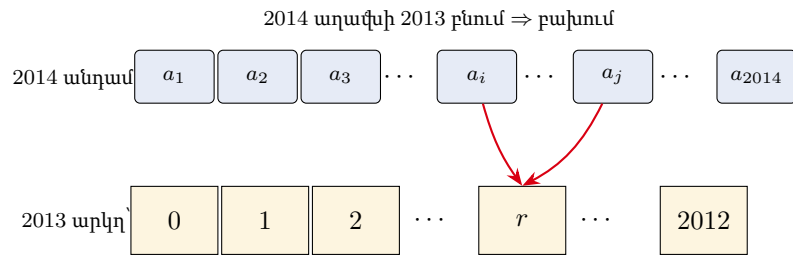
Քայլ 4 - Հեռացնենք 10-ի աստիճանը: $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$, որը $10 = 2 \cdot 5$ -ի հետ ընդհանուր արտադրիչ չունի, ուստի $\gcd(2013, 10^i) = 1$: Քանի որ $2013 \mid a_{j-i} \cdot 10^i$ և 2013 -ը փոխադարձաբար պարզ է 10^i -ի հետ, այն պետք է բաժանի մյուս արտադրիչը

$$2013 \mid a_{j-i}.$$

Վերջապես $1 \leq j - i \leq 2013 < 2014$, ուստի a_{j-i} -ն առաջին 2014 անդամներից մեկն է: ■

Ստուգում: Ապացույցը երաշխավորում է միայն գոյությունը՝ ուղիղ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ իրականում աշխատող առաջին անդամը a_{60} -ն է (վաթսուն 7-ով թիվը), և իսկապես $60 \leq 2014$: Ուստի գոյության պնդումը ոչ միայն ճշմարիտ է, այլև հարմարավետ կերպով: ✓

Պատասխան՝ Ինչ-որ a_{j-i} $1 \leq j - i \leq 2013$ -ով բաժանվում է 2013-ի վրա՝ իրականում a_{60} -ն արդեն բաժանվում է:



երկու անդամ, նույն մնացորդը r

$$\Rightarrow 2013 \mid (a_j - a_i) = a_{j-i} \cdot 10^i, \text{ և } \gcd(2013, 10) = 1 \Rightarrow 2013 \mid a_{j-i}$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «ինչ-որ անդամ բաժանվում է m -ի վրա» ցույց տալու համար վերցրու $m + 1$ թեկնածու և Դիրիխլեով դասավորիր դրանց մնացորդները m մոդուլով՝ կրկնությունը տալիս է տարբերություն, որ բաժանվում է m -ի վրա: Եթե տարբերությունը կրում է 10^k արտադրիչ, հեռացրու այն՝ օգտագործելով $\gcd(m, 10) = 1$: